

Devoir Surveillé 1

Exercice 1. Une inéquation. Soit $x \in \mathbb{R}$. On a $|x^2 - 6| \leq x \Leftrightarrow -x \leq x^2 - 6 \leq x$.

Or, $-x \leq x^2 - 6 \Leftrightarrow 0 \leq x^2 + x - 6 \Leftrightarrow 0 \leq (x - 2)(x + 3)$. On en déduit que la première inégalité est vérifiée sur $] -\infty, -3] \cup [2, +\infty[$.

De même, $x^2 - 6 \leq x \Leftrightarrow x^2 - x - 6 \leq 0 \Leftrightarrow (x + 2)(x - 3) \leq 0$ donc la seconde inégalité est vérifiée sur $[-2, 3]$.

L'ensemble des solutions est l'intersection des deux ensembles de solution (pour avoir les deux inégalités vérifiées en même temps). On a donc $\mathcal{S} = [2, 3]$.

Exercice 2. Une inégalité. Soit $\theta \in \mathbb{R}$. Montrons par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}, |\sin(n\theta)| \leq n|\sin(\theta)|$.

La propriété est vraie au rang 0 ($0 \leq 0$) et également au rang 1 ($|\sin(\theta)| \leq |\sin(\theta)|$).

Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons que $|\sin(n\theta)| \leq n|\sin(\theta)|$. On a alors :

$$\begin{aligned}
 |\sin((n+1)\theta)| &= |\sin(n\theta + \theta)| \\
 &= |\sin(n\theta)\cos(\theta) + \sin(\theta)\cos(n\theta)| \\
 &\leq |\sin(n\theta)\cos(\theta)| + |\sin(\theta)\cos(n\theta)| \quad (\text{d'après l'inégalité triangulaire}) \\
 &\leq |\sin(n\theta)| \times |\cos(\theta)| + |\sin(\theta)| \times |\cos(n\theta)| \\
 &\leq |\sin(n\theta)| \times 1 + |\sin(\theta)| \times 1 \quad (\text{car tout est positif et cosinus est borné par 1}) \\
 &\leq n|\sin(\theta)| + |\sin(\theta)| \quad (\text{d'après l'hypothèse de récurrence}) \\
 &\leq (n+1)|\sin(\theta)|.
 \end{aligned}$$

La propriété est donc vraie au rang $n+1$, ce qui termine la récurrence. La propriété est donc vraie à tout rang.

Exercice 3. Un calcul.

1) On va donc effectuer dans la définition de u_n le changement d'indice $j = n - k$. On obtient alors :

$$\begin{aligned}
 u_n &= \sum_{j=0}^n \frac{(-1)^{n-j}}{\binom{n}{n-j}} \\
 &= \sum_{j=0}^n \frac{(-1)^n \times (-1)^{-j}}{\binom{n}{j}}.
 \end{aligned}$$

Or, on peut remarquer que pour tout $j \in \mathbb{N}$, $(-1)^{-j} = (-1)^j$. En effet, $(-1)^j$ vaut 1 si j est pair et -1 si j est impair et j et $-j$ ont la même parité. On en déduit donc que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = (-1)^n u_n$.

Ceci entraine que pour n impair, on a $u_n = -u_n$, ce qui implique que $u_n = 0$.

2) Soit $n \in \mathbb{N}$ pair. On va reposer le même changement d'indice ($j = n - k$) en partant de v_n . On obtient :

$$\begin{aligned} v_n &= \frac{1}{n+1} \sum_{j=0}^n \left(\frac{(-1)^{n-j} \times (n-j)}{\binom{n}{n-j}} \right) \\ &= \frac{1}{n+1} \sum_{j=0}^n \left(\frac{(-1)^n \times (-1)^{-j} \times (n-j)}{\binom{n}{j}} \right). \end{aligned}$$

On a toujours $(-1)^{-j} = (-1)^j$ et puisque n est pair, on a $(-1)^n = 1$. On en déduit que :

$$\begin{aligned} v_n &= \frac{1}{n+1} \sum_{j=0}^n \left(\frac{(-1)^j \times (n-j)}{\binom{n}{j}} \right) \\ &= \frac{n}{n+1} \sum_{j=0}^n \left(\frac{(-1)^j}{\binom{n}{j}} \right) - \frac{1}{n+1} \sum_{j=0}^n \left(\frac{(-1)^j \times j}{\binom{n}{j}} \right) \\ &= \frac{n}{n+1} u_n - v_n. \end{aligned}$$

On a donc bien $2v_n = \frac{n}{n+1} u_n$ pour n pair.

3) Une seconde relation entre u_n et v_n .

a) Soit $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$. On a alors :

$$\begin{aligned} \binom{n+1}{k} &= \frac{(n+1)!}{k!(n+1-k)!} \\ &= \frac{(n+1) \times n!}{k!(n-k+1) \times (n-k)!} \\ &= \frac{n+1}{n-k+1} \times \binom{n}{k}. \end{aligned}$$

On a donc :

$$\begin{aligned} \frac{1}{\binom{n}{k}} - \frac{1}{\binom{n+1}{k}} &= \frac{1}{\binom{n}{k}} - \frac{n-k+1}{n+1} \times \frac{1}{\binom{n}{k}} \\ &= \frac{n+1 - (n-k+1)}{(n+1)\binom{n}{k}} \\ &= \frac{k}{(n+1)\binom{n}{k}}. \end{aligned}$$

b) Pour $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$\begin{aligned}
u_n - u_{n+1} &= \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{\binom{n}{k}} - \sum_{k=0}^{n+1} \frac{(-1)^k}{\binom{n+1}{k}} \\
&= \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{\binom{n}{k}} - \left(\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{\binom{n+1}{k}} \right) - \frac{(-1)^{n+1}}{1} \\
&= \sum_{k=0}^n (-1)^k \times \left(\frac{1}{\binom{n}{k}} - \frac{1}{\binom{n+1}{k}} \right) + (-1)^n \\
&= \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{\binom{n}{k}} \times \left(\frac{k}{(n+1)} \right) + (-1)^n \\
&= v_n + (-1)^n.
\end{aligned}$$

c) Lorsque n est pair, on a d'après $u_{n+1} = 0$ (d'après la question 1 puisque $n+1$ est impair et d'après la question précédente :

$$u_n - 0 = v_n + 1 \Leftrightarrow v_n = u_n - 1.$$

4) Or, on a également $2v_n = \frac{n}{n+1}u_n$ d'après la question 2. En réinjectant, on en déduit que :

$$\begin{aligned}
2(u_n - 1) &= \frac{n}{n+1}u_n \Leftrightarrow \frac{2(n+1) - n}{n+1}u_n = 2 \\
&\Leftrightarrow u_n = \frac{2n+2}{n+2}.
\end{aligned}$$

On vérifie par exemple que le résultat est juste pour $n = 0$ (on trouve 1) et pour $n = 2$ (on trouve $\frac{3}{2}$).

Exercice 4. Suites pseudo-croissantes. La définition de la pseudo-croissance s'interprète ainsi : quelque soit le rang n de la suite, il existe un autre rang tel qu'à partir de ce rang, tous les termes de la suite sont plus grands que u_n . Avec cette interprétation, les preuves sont plus faciles à rédiger.

1) En prenant $N = 0$, on a qu'une suite croissante est croissante à partir du rang 0. La réciproque est fausse, il suffit par exemple de considérer la suite définie par $u_0 = 2$ et pour $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = n$. Cette suite n'est pas croissante car $u_0 > u_1$ mais elle est croissante à partir du rang 1.

2) On procède par double implication.

($\Rightarrow$) Supposons $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ croissante. Fixons alors $n \in \mathbb{N}$ et montrons par récurrence que $\forall m \geq n$, $\mathcal{P}(m) : \ll u_n \leq u_m \gg$.

- La propriété est vraie au rang $m = n$.
- Soit $m \geq n$. Supposons $\mathcal{P}(m)$. On a $u_n \leq u_m$. Puisque la suite est croissante, on a $u_m \leq u_{m+1}$. On a donc $u_n \leq u_{m+1}$ ce qui prouve l'hérédité.
- La propriété étant initialisée et héréditaire, elle est vraie à tout rang.

On a donc bien montré la propriété voulue puisque pour tout $m \in \mathbb{N}$, si $m \geq n$, alors $u_m \geq u_n$ (ce qui est bien $m \geq n \Rightarrow u_m \geq u_n$).

($\Leftarrow$) Supposons la propriété de l'énoncé et fixons $n \in \mathbb{N}$. En appliquant alors la propriété de l'énoncé en $m = n + 1 \geq n$, on a alors $u_n \leq u_{n+1}$. On a donc bien prouvé que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq u_{n+1}$. La suite est donc croissante.

3) Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite croissante. Soit $n \in \mathbb{N}$. D'après la question précédente, on a que $\forall m \geq n, u_n \leq u_m$. On peut donc poser $N_1 = n$ et on retrouve la définition de la pseudo-croissance ce qui termine la preuve.

4) Commençons par montrer que cette suite n'est pas croissante. Pour $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} - u_n = n + 1 + (-1)^{n+1} - (n + (-1)^n) = 1 + 2(-1)^{n+1}.$$

Pour n pair, on a donc $u_{n+1} - u_n = 1 - 2 = -1 < 0$. On en déduit que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ n'est pas croissante.

Montrer à présent que cette suite est pseudo-croissante. Pour cela, fixons $n \in \mathbb{N}$. L'idée est de se décaler de 2 rangs puisque le $(-1)^n$ oscille entre -1 et 1 . Ainsi, si on augmente le rang n de plus de 2, la suite devrait être plus grande que le terme d'indice n . On pose donc $N_2 = n + 2$ et prenons $m \geq n + 2$. On a alors :

$$u_m - u_n = m + (-1)^m - (n + (-1)^n) = (m - n) + (-1)^m - (-1)^n.$$

On a donc $u_m - u_n \geq n + 2 - n - 1 - 1 \geq 0$, ce qui prouve bien que $u_m \geq u_n$. La suite est donc bien pseudo-croissante.

5)

a) La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de la question précédente est pseudo-croissante mais n'est pas croissante à partir d'un certain rang. En effet, on a montré que pour tout n pair, $u_{n+1} < u_n$. Quelque soit le rang N_1 que l'on se fixe, on aura donc toujours un indice n plus grand (par exemple $n = 2N_1$) tel que $u_{n+1} < u_n$ ce qui prouve que la suite n'est pas croissante à partir d'un certain rang.

b) Cette propriété est également fautive. Prenons par exemple la suite $u_0 = 1$ et pour $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = 1 - \frac{1}{n}$. Cette suite est croissante à partir du rang 1 (en effet, pour $n \geq 1$, on a $\frac{1}{n+1} \leq \frac{1}{n}$ ce qui implique que $1 - \frac{1}{n} \leq 1 - \frac{1}{n+1}$). Cependant, cette suite n'est pas pseudo-croissante puisque u_0 est le plus grand terme de la suite et que pour tous les rangs $n \geq 1$, on a $u_n < u_0$. Il est donc impossible de trouver un rang N_2 tel qu'à partir de ce rang les termes de la suite soient supérieurs à u_0 .

6) Notons N_1 le rang à partir duquel la suite est croissante et N_3 le rang à partir duquel elle est décroissante. Prenons $N_5 = \max(N_1, N_3)$. On a alors pour $n \geq N_5$, $u_n \leq u_{n+1}$ et $u_n \geq u_{n+1}$, soit $u_n = u_{n+1}$. On peut alors poser $L = u_{N_5}$ et on a alors $\forall n \geq N_5, u_n = u_{N_5}$. Ceci se montrerait directement par récurrence. La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est donc bien constante à partir d'un certain rang.

7)

a) On procède de la même façon. Si on fixe $k \in \mathbb{N}$, on a alors qu'il existe $N_2 \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq N_2, u_k \leq u_n$ (avec la pseudo-croissance). De même, il existe $N_4 \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \in N_4, u_k \geq u_n$ (avec la pseudo-décroissance). En prenant alors $N = \max(N_4, N_5)$, on a bien que pour tout $n \geq N$, $u_k = u_n$, ce qu'il fallait démontrer.

b) Montrons que pour tout $k_1, k_2 \in \mathbb{N}$, on a $u_{k_1} = u_{k_2}$ ce qui prouvera que la suite est constante. Pour chacun de ces deux indices, d'après la question précédente il existe $N, N' \in \mathbb{N}$ tels que pour $n \geq N, u_n = u_{k_1}$ et pour $n \geq N', u_n = u_{k_2}$. On a donc pour $N'' = \max(N, N')$ que $u_{k_1} = u_{N''} = u_{k_2}$. Ceci entraîne que tous les termes de la suite sont égaux entre eux. Ils sont donc en particulier tous égaux à u_0 ce qui prouve que la suite est constante.